

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Afinal, o que é a bolha da IA?



Todo mundo no setor de tecnologia concorda que estamos em uma bolha. Só não conseguem concordar sobre como ela é, ou o que acontece quando ela estoura.

Em julho de 2025, o estudo *The GenAI Divide: State of AI in Business*, do MIT NANDA, afirmou que 95% das organizações que investiram em IA generativa estavam obtendo “retorno zero”. As ações de tecnologia caíram brevemente. Embora o estudo em si fosse mais sutil do que as manchetes, para muitos ainda pareceu o primeiro dado concreto confirmando o que os céticos vinham murmurando há meses: o entusiasmo em torno da IA pode estar superando a realidade.

Então, em agosto, o CEO da OpenAI, Sam Altman, disse o que todos no Vale do Silício vinham sussurrando. “Estamos em uma fase em que os investidores, como um todo, estão excessivamente empolgados com a IA?”, disse ele, durante um jantar com a imprensa do qual participei. “A minha opinião é ‘sim’”.

Ele comparou o momento atual à bolha das pontocom. “Quando bolhas acontecem, pessoas inteligentes ficam excessivamente empolgadas com um núcleo de verdade”, explicou. “A tecnologia era realmente importante. A Internet era algo muito grande. As pessoas ficaram empolgadas demais.”

Com esses comentários, a corrida começou. A queda do mercado de ações no dia seguinte foi atribuída ao sentimento que ele compartilhou. A pergunta “Estamos em uma bolha de IA?” tornou-se inevitável.

Quem acredita que a bolha existe?

A resposta curta: muitas pessoas. Mas nem todos concordam sobre quem ou o que está supervalorizado. Líderes de tecnologia estão usando esse momento de incerteza para atacar concorrentes e se posicionar como vencedores claros do outro

“Acho que nenhuma empresa estará imune, inclusive nós”

— Sundar Pichai, CEO do Google

lado. A forma como descrevem a bolha depende de onde suas empresas estão posicionadas.

Quando perguntei ao CEO da Meta, Mark Zuckerberg, sobre a bolha de IA, em setembro do ano passado, ele percorreu analogias históricas de bolhas anteriores, como em relação a ferrovias, fibra para a Internet e o *boom* das “pontocom”. E observou que, em cada caso, “a infraestrutura é construída, as pessoas assumem dívida demais, e então ocorre algum abalo... e então muitas das empresas acabam saindo do mercado”.

Mas a receita de Zuckerberg não era para a Meta pisar no freio. Era continuar gastando: “Se acabarmos gastando mal algumas centenas de bilhões de dólares, acho que isso será muito lamentável, obviamente. Mas eu diria que o risco é maior do outro lado”.

Bret Taylor, presidente do conselho da OpenAI e CEO da startup de Inteligência Artificial, Sierira, usa um modelo mental do fim dos anos 1990 para ajudar a navegar essa bolha de IA. “Acho que o análogo mais próximo dessa onda de IA é o *boom* das “pontocom” ou a bolha, dependendo do seu nível de pessimismo”, ele me disse recentemente. Naquela época, explicou, todo mundo sabia que o comércio eletrônico iria crescer, mas havia uma diferença enorme entre Buy.com e Amazon. Taylor e outros vêm tentando se posicionar como a Amazon de hoje.

Ainda outros argumentam que o impacto será generalizado. O CEO do Google, Sundar Pichai, disse à BBC neste mês que há “alguma irracionalidade” no atual *boom*. Questionado sobre se o Google estaria imune ao estouro de uma bolha, ele alertou: “Acho que nenhuma empresa estará imune, inclusive nós”.

O que está inflando essa bolha?

As empresas estão levantando quantias enormes de dinheiro e alcançando avaliações sem precedentes. Grande parte desse dinheiro, por sua vez, está sendo destinada à construção de enormes centros de dados, nos quais tanto empresas privadas como a OpenAI e a xAI de Elon Musk quanto empresas de capital aberto como Meta e Google estão investindo pesadamente. A OpenAI prometeu gastar 500 bilhões de dólares para construir centros de dados de IA, mais de 15 vezes o que foi gasto no Projeto Manhattan.

Esse gasto impressionante com centros de dados de IA não está totalmente desconectado da realidade. Os líderes das principais empresas de IA enfatizam que estão limitados pelo acesso restrito ao poder computacional. Você ouve isso o tempo todo ao conversar com eles. Startups não conseguem obter as alocações de GPU de que precisam. As hiperescaladoras estão racionando capacidade computacional, reservando-a para seus melhores clientes.

Startups não lucrativas como a OpenAI e a Anthropic correm risco de falência se errarem o timing de seus investimentos

Se o mercado de IA atual é tão severamente limitado pela oferta quanto os líderes de tecnologia afirmam, talvez expansões agressivas de infraestrutura sejam justificadas. Mas alguns dos números são grandes demais para serem compreendidos. Sam Altman disse aos funcionários que o objetivo ambicioso da OpenAI é construir 250 gigawatts de capacidade computacional até 2033, aproximadamente equivalente à demanda total de eletricidade da Índia. Um plano desse tipo custaria mais de 12 trilhões de dólares nos valores atuais.

“Acho que há um risco real de execução”, disse recentemente o presidente e cofundador da OpenAI, Greg Brockman, sobre os objetivos agressivos de infraestrutura da empresa. “Tudo o que dizemos sobre o futuro, vemos que é uma possibilidade. Não é uma certeza, mas não acho que a incerteza venha de questões científicas. É muito trabalho duro”.

Quem está exposto, e quem é o culpado?

Depende para quem você pergunta. Durante o jantar com a imprensa em agosto, quando fez seus comentários que movimentaram o mercado, Altman foi direto sobre onde vê os excessos. Ele disse que é “insano” que algumas *startups* de IA com “três pessoas e uma ideia” estejam recebendo financiamento com avaliações tão altas. “Isso não é um comportamento racional”, afirmou. “Alguém vai se queimar aí, eu acho”. Como Ilya Sutskever, cofundador da *Safe Superintelligence*, ex-cientista-chefe e cofundador da OpenAI, colocou em um podcast recente: o Vale do Silício tem “mais empresas do que ideias”.

Demis Hassabis, CEO do Google DeepMind, ofereceu um diagnóstico semelhante quando falei com ele em novembro. “Parece que há claramente uma bolha no mercado privado”, dis-

se. “Você vê rodadas iniciais com praticamente nada sendo avaliadas em dezenas de bilhões de dólares. Isso parece um pouco insustentável.”

Dario Amodei, CEO da Anthropic, também criticou seus concorrentes durante o *DealBook Sum-*



mit, do New York Times, no início de dezembro. Ele disse estar confiante na tecnologia em si, mas preocupado com a forma como outros estão se comportando no lado dos negócios: “No lado econômico, tenho minhas preocupações, porque, mesmo que a tecnologia cumpra todas as suas promessas, acho que há participantes no ecossistema que, se cometerem apenas um erro de timing, mesmo que pequeno, coisas ruins podem acontecer”.

O perigo, explicou ele, surge quando os números ficam grandes demais: “Se você começar a acumular esses valores até chegarem a quantias enormes de dinheiro e estiver dizendo, ‘até 2027 ou 2028 preciso gerar 200 bilhões de dólares por ano’, então sim, você pode se estender demais”.

Zuckerberg compartilhou uma mensagem semelhante em uma sessão interna de perguntas e respostas com funcionários após o último balanço da Meta. Ele observou que startups não lucrativas como a OpenAI e a Anthropic correm risco de falência se errarem o timing de seus investimentos, mas a Meta tem a vantagem de um forte fluxo de caixa, assegurou aos funcionários.

Como essa bolha poderia estourar?

Minhas conversas com executivos de tecnologia e investidores sugerem que a bolha tem mais probabilidade de estourar se startups superfundadas não conseguirem gerar lucro ou crescer até alcançar suas avaliações elevadas. Essa bolha pode durar mais do que as anteriores, dado que os mercados privados não são negociados em bolsas públicas e, portanto, se movem mais lentamente, mas os efeitos em cadeia ainda serão profundos quando o fim chegar.

Se as empresas que estão assumindo grandes compromissos com a construção de *data centers* deixarem de ter crescimento de receita suficiente para sustentá-los, os acordos de grande destaque que têm sustentado o mercado de ações passam a ser questionados. Amodei, da Anthropic, ilustrou o problema durante sua participação no *DealBook Summit*, quando disse que os compromissos plurianuais com centros de dados que precisa assumir, combinados com a taxa de crescimento de receita rápida e imprevisível da empresa, criam um “cone de incerteza” sobre quanto gastar.

Os dois participantes privados mais proeminentes na IA, OpenAI e Anthropic, ainda não deram lucro. Um gráfico recente do *Deutsche Bank* colocou a situação em um contexto histórico marcante. A Amazon consumiu 3 bilhões de dólares antes de se tornar lucrativa. A Tesla, cerca de 4 bilhões. A Uber, 30 bilhões. A OpenAI deve consumir US\$ 140 bilhões até 2029, enquanto a Anthropic deve consumir US\$ 20 bilhões até 2027.

Consultores da Bain estimam que a onda de investimentos em infraestrutura de IA exigirá US\$ 2 trilhões em receita anual de IA até 2030, apenas para justificar o investimento. Isso é mais do que a receita combinada de 2024 de Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta e Nvidia. Quando conversei com líderes dessas grandes empresas de tecnologia, todos concordam que seus negócios amplos conseguem absorver um erro caro de cálculo sobre os retornos de seus investimentos em infraestrutura de IA. São todas as outras empresas, aquelas altamente alavancadas em dívida ou simplesmente não lucrativas, até mesmo OpenAI e Anthropic, que mais preocupam.

Ainda assim, dado o nível de investimento em IA, ela precisa de um modelo de negócios viável além de assinaturas, que não serão capazes de gerar lucros a partir da atenção de bilhões

de pessoas como os negócios baseados em publicidade que definiram os últimos 20 anos da Internet. Até as maiores empresas de tecnologia sabem que precisam entregar os agentes que prometem mudar o mundo, e que tanto divulgam: IAs capazes de substituir, completamente, colegas de trabalho e realizar tarefas no mundo real.

Por enquanto, os investidores estão, em grande parte, comprando o entusiasmo em torno dos sistemas de IA poderosos que essas construções de centros de dados supostamente irão viabilizar no futuro. Em algum momento, os maiores investidores, como a OpenAI, precisarão mostrar aos investidores que o dinheiro gasto na expansão da infraestrutura valeu a pena.

As mesmas pessoas que estão despejando bilhões em IA dirão abertamente que tudo pode desmoronar

Ainda há muita incerteza sobre a direção técnica que a IA está tomando. Espera-se que os LLMs permaneçam essenciais para sistemas de IA mais avançados, mas os líderes do setor não conseguem chegar a um consenso sobre quais avanços adicionais são necessários para alcançar a Inteligência Artificial geral, ou AGI. Alguns apostam em novos tipos de IA capazes de compreender o mundo físico, enquanto outros estão focados em treinar a IA para aprender de forma geral, como um ser humano. Em outras palavras, e se todo esse investimento sem precedentes acabar tendo apostado no cavalo errado?

O boom da IA, agora, se parece com o comportamento das ações de tecnologia em 1997, vários anos antes de a bolha das pontocom efetivamente estourar.

A questão atual

O que torna este momento surreal é a honestidade. As mesmas pessoas que estão despejando bilhões em IA dirão abertamente que tudo pode desmoronar.

Taylor enquadrou isso como duas verdades coexistindo. “Acho que é verdade tanto que a IA vai transformar a economia”, ele me disse, “quanto que também estamos em uma bolha, e muitas pessoas vão perder muito dinheiro. Acho que ambas são absolutamente verdadeiras ao mesmo tempo”.

Ele comparou isso à Internet. A Webvan fracassou, mas a Instacart teve sucesso anos depois com essencialmente a mesma ideia. Se você fosse acionista da Amazon desde o IPO até agora, estaria em uma situação muito boa. Se fosse acionista da Webvan, provavelmente sentiria o contrário.

“Quando a poeira baixar e você vir quem são os vencedores, a sociedade se beneficia dessas invenções”, disse o fundador da Amazon, Jeff Be-

zos, em outubro. “Isso é real. O benefício da IA para a sociedade será gigantesco”.

O Goldman Sachs afirma que o boom da IA agora se parece com o comportamento das ações de tecnologia em 1997, vários anos antes de a bolha das pontocom efetivamente estourar. O banco destacou cinco sinais de alerta observados no fim dos anos 1990 que os investidores devem observar agora: pico nos investimentos, queda nos lucros corporativos, aumento da dívida corporativa, cortes de juros pelo Fed e ampliação dos spreads de crédito. Provavelmente ainda não estamos nos níveis de 1999. Mas os desequilíbrios estão se acumulando rapidamente. Michael Burry, que ficou famoso por prever o colapso da bolha imobiliária de 2008, como retratado no filme “A Grande Aposta”, também comparou recentemente o boom da IA à bolha das pontocom dos anos 1990.

Talvez a IA nos salve de nossa própria exuberância irracional. Mas, por enquanto, estamos vivendo em um momento intermediário em que todos sabem o que está por vir, mas continuam enchendo o balão mesmo assim. Como Altman colocou naquela noite no jantar: “Alguém vai perder uma quantidade fenomenal de dinheiro. Não sabemos quem”. ■

Alex Heath é o autor de Sources, uma newsletter sobre a corrida pela IA, e coapresentador de ACCESS, um podcast sobre as conversas internas da indústria de tecnologia. Anteriormente, foi editor-adjunto do The Verge.